



MÓDULO 2. ÁLGEBRA:

Quadratic Equations and Systems of Linear Equations

Mathematics

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Definición de ecuación cuadrática

¿Qué es una ecuación cuadrática?

Una **ecuación cuadrática** es una ecuación algebraica en la que la mayor potencia de la incógnita es dos.

Su forma general es:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde:

- x es la incógnita.
- a , b y c son números reales.
- $a \neq 0$.

También se conoce como **ecuación de segundo grado**.

Elementos de una ecuación cuadrática

En la ecuación general:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

se identifican los siguientes elementos:

- ax^2 : término cuadrático.
- bx : término lineal.
- c : término independiente.
- a : coeficiente cuadrático.
- b : coeficiente lineal.
- c : constante o término independiente.

Por ejemplo:

$$3x^2 - 5x + 2 = 0$$

En este caso, $a = 3$, $b = -5$ y $c = 2$.

¿Es una ecuación cuadrática?

Para determinar si una ecuación es cuadrática, debe escribirse en la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

Ecuación	Clasificación
$2x^2 + 3x - 5 = 0$	Cuadrática
$x^2 - 16 = 0$	Cuadrática
$5x^2 + 2 = 0$	Cuadrática
$4x - 7 = 0$	No es cuadrática
$x^3 + x = 0$	No es cuadrática

Importante

Los términos bx y c pueden no aparecer, pero el término cuadrático ax^2 debe estar presente.

Solución por factorización

¿Qué significa factorizar?

Factorizar una expresión algebraica consiste en escribirla como el producto de dos o más factores.

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

Por lo tanto, la ecuación:

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

puede escribirse como:

$$(x + 2)(x + 3) = 0$$

Esta transformación permite encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática de manera sencilla.

Propiedad del producto cero

El método de factorización utiliza la **propiedad del producto cero**:

$$A \cdot B = 0 \implies A = 0 \text{ o } B = 0$$

Por ejemplo:

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$x - 4 = 0 \quad \text{o} \quad x + 2 = 0$$

Por lo tanto:

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = -2$$

Pasos para resolver por factorización

Para resolver una ecuación cuadrática mediante factorización:

1. Escribir la ecuación en la forma general:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

2. Factorizar completamente la expresión cuadrática.
3. Aplicar la propiedad del producto cero.
4. Igualar cada factor a cero.
5. Resolver las ecuaciones lineales resultantes.
6. Verificar las soluciones en la ecuación original.

Importante

Antes de factorizar, uno de los lados de la ecuación debe ser cero.

Ejemplo 1: trinomio con coeficiente principal 1

Resolver:

$$x^2 + 7x + 12 = 0$$

Buscamos dos números que:

sumen 7 y su producto sea 12

Esos números son 3 y 4:

$$3 + 4 = 7, \quad 3 \cdot 4 = 12$$

Factorizamos:

$$(x + 3)(x + 4) = 0$$

$$x + 3 = 0 \quad \text{o} \quad x + 4 = 0$$

$$\boxed{x_1 = -3}$$

$$\boxed{x_2 = -4}$$

Ejemplo 2: signos diferentes

Resolver:

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

Buscamos dos números que:

sumen -2 y su producto sea -15

Los números son -5 y 3 :

$$-5 + 3 = -2, \quad (-5)(3) = -15$$

Entoncesizamos:

$$(x - 5)(x + 3) = 0$$

Por lo tanto:

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = -3$$

Ejemplo 3: factor común

Resolver:

$$3x^2 - 12x = 0$$

Ambos términos tienen como factor común a $3x$:

$$3x(x - 4) = 0$$

Aplicamos la propiedad del producto cero:

$$3x = 0 \quad \text{o} \quad x - 4 = 0$$

Resolviendo:

$$x = 0 \quad \text{o} \quad x = 4$$

Por lo tanto:

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 4$$

Ejemplo 4: diferencia de cuadrados

Resolver:

$$x^2 - 25 = 0$$

Recordemos la identidad:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Como $25 = 5^2$, tenemos:

$$x^2 - 5^2 = (x - 5)(x + 5)$$

Entonces:

$$(x - 5)(x + 5) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$x - 5 = 0 \quad \text{o} \quad x + 5 = 0$$

$$\boxed{x_1 = 5}$$

$$\boxed{x_2 = -5}$$

Ejemplo 5: coeficiente principal distinto de 1

Resolver:

$$2x^2 + 7x + 3 = 0$$

Descomponemos el término central:

$$2x^2 + 6x + x + 3 = 0$$

Agrupamos y factorizamos:

$$2x(x + 3) + 1(x + 3) = 0$$

$$(2x + 1)(x + 3) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$2x + 1 = 0 \quad \text{o} \quad x + 3 = 0$$

$$x_1 = -\frac{1}{2}$$

$$x_2 = -3$$

Ecuación que primero debe ordenarse

Resolver:

$$x^2 + 10 = 7x + 4$$

Pasamos todos los términos al lado izquierdo:

$$x^2 - 7x + 10 - 4 = 0$$

Simplificamos:

$$x^2 - 7x + 6 = 0$$

Factorizamos:

$$(x - 1)(x - 6) = 0$$

Aplicamos la propiedad del producto cero:

$$x - 1 = 0 \quad \text{o} \quad x - 6 = 0$$

$$\boxed{x_1 = 1}$$

$$\boxed{x_2 = 6}$$

Comprobación y práctica

Verifiquemos una solución de:

$$x^2 - 7x + 6 = 0$$

Para $x = 1$:

$$(1)^2 - 7(1) + 6 = 1 - 7 + 6 = 0$$

Para $x = 6$:

$$(6)^2 - 7(6) + 6 = 36 - 42 + 6 = 0$$

Ambas soluciones son correctas.

Actividad

Resuelva mediante factorización:

1. $x^2 + 9x + 20 = 0$

3. $4x^2 - 16 = 0$

2. $x^2 - x - 12 = 0$

4. $2x^2 - 10x = 0$

Solución completando un trinomio cuadrado perfecto

Trinomio cuadrado perfecto

Un **trinomio cuadrado perfecto** es el resultado de elevar un binomio al cuadrado.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Por ejemplo:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

porque:

$$9 = \left(\frac{6}{2}\right)^2$$

En general:

$$x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$$

¿En qué consiste el método?

Completar el cuadrado consiste en transformar una ecuación cuadrática en una expresión de la forma:

$$(x + h)^2 = k$$

Después, se obtiene la raíz cuadrada en ambos lados:

$$x + h = \pm\sqrt{k}$$

Finalmente, se despeja la incógnita:

$$x = -h \pm \sqrt{k}$$

Importante

Al extraer una raíz cuadrada deben considerarse los signos positivo y negativo.

Pasos para completar el cuadrado

Para resolver una ecuación de la forma:

$$x^2 + bx + c = 0$$

seguimos estos pasos:

1. Pasar el término independiente al otro lado.

$$x^2 + bx = -c$$

2. Dividir entre dos el coeficiente de x y elevarlo al cuadrado.

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2$$

3. Sumar esa cantidad en ambos lados.
4. Escribir el lado izquierdo como un binomio al cuadrado.
5. Extraer la raíz cuadrada y despejar x.

Ejemplo 1: soluciones enteras

Resolver:

$$x^2 + 6x - 7 = 0$$

Pasamos el término independiente:

$$x^2 + 6x = 7$$

Sumamos $\left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9$ en ambos lados:

$$x^2 + 6x + 9 = 7 + 9$$

$$(x + 3)^2 = 16$$

Extraemos la raíz cuadrada:

$$x + 3 = \pm 4$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -7$$

Ejemplo 2: coeficiente principal distinto de 1

Resolver:

$$2x^2 + 8x - 10 = 0$$

Dividimos toda la ecuación entre 2:

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

Pasamos el término independiente y completamos el cuadrado:

$$x^2 + 4x = 5$$

$$x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 5 + \left(\frac{4}{2}\right)^2$$

$$(x + 2)^2 = 9 \implies x + 2 = \pm 3$$

$$\boxed{x_1 = 1}$$

$$\boxed{x_2 = -5}$$

Ejemplo 3: soluciones irracionales

Resolver:

$$x^2 - 4x - 1 = 0$$

Pasamos el término independiente:

$$x^2 - 4x = 1$$

Sumamos $\left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$ en ambos lados:

$$x^2 - 4x + 4 = 1 + 4$$

$$(x - 2)^2 = 5$$

Extraemos la raíz cuadrada y despejamos:

$$x - 2 = \pm\sqrt{5}$$

$$x_1 = 2 + \sqrt{5}$$

$$x_2 = 2 - \sqrt{5}$$

Solución mediante la fórmula general

La fórmula general

Toda ecuación cuadrática escrita en la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

puede resolverse utilizando la **fórmula general**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El símbolo $\pm$ indica que deben realizarse dos operaciones:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Identificación de los coeficientes

Antes de utilizar la fórmula general, la ecuación debe escribirse en la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Por ejemplo:

$$3x^2 - 5x - 2 = 0$$

Sus coeficientes son:

$$a = 3, \quad b = -5, \quad c = -2$$

Cuidado con los signos

El signo que acompaña a cada término forma parte de su coeficiente. En este ejemplo, $b = -5$ y $c = -2$.

Pasos para aplicar la fórmula general

Para resolver una ecuación cuadrática:

1. Ordenar la ecuación en la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

2. Identificar los valores de a , b y c .
3. Sustituírlos en la fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

4. Resolver primero las potencias y los productos.
5. Calcular las dos soluciones usando $+$ y $-$.
6. Simplificar y verificar los resultados.

Ejemplo 1: dos soluciones reales

Resolver:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Identificamos:

$$a = 1, \quad b = -5, \quad c = 6$$

Sustituimos:

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(1)(6)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 2$$

Ejemplo 2: solución repetida

Resolver:

$$4x^2 - 12x + 9 = 0$$

Identificamos:

$$a = 4, \quad b = -12, \quad c = 9$$

Sustituimos:

$$x = \frac{-(-12) \pm \sqrt{(-12)^2 - 4(4)(9)}}{2(4)}$$

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 144}}{8} = \frac{12 \pm 0}{8}$$

Por lo tanto, la ecuación tiene una solución repetida:

$$x_1 = x_2 = \frac{3}{2}$$

Ejemplo 3: soluciones irracionales

Resolver:

$$2x^2 + 4x - 3 = 0$$

Identificamos:

$$a = 2, \quad b = 4, \quad c = -3$$

Sustituimos:

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 24}}{4} = \frac{-4 \pm \sqrt{40}}{4}$$

Como $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$:

$$x_1 = \frac{-2 + \sqrt{10}}{2}$$

$$x_2 = \frac{-2 - \sqrt{10}}{2}$$

Ecuación lineal con dos variables

¿Qué es una ecuación lineal con dos variables?

Una **ecuación lineal con dos variables** es una igualdad algebraica que puede escribirse en la forma:

$$Ax + By = C$$

donde:

- x y y son las variables.
- A , B y C son números reales.
- A y B no pueden ser cero al mismo tiempo.
- Las variables tienen exponente uno.

Por ejemplo:

$$2x + 3y = 12$$

Identificación de sus elementos

Consideremos la ecuación:

$$4x - 2y = 8$$

Al compararla con la forma general:

$$Ax + By = C$$

identificamos:

$$A = 4, \quad B = -2, \quad C = 8$$

Importante

Una ecuación no es lineal si alguna variable tiene exponente diferente de uno o si las variables se multiplican entre sí.

Por ejemplo, $x^2 + y = 5$ y $xy = 10$ no son ecuaciones lineales.

Soluciones de una ecuación lineal

Una solución es un **par ordenado** (x,y) que hace verdadera la ecuación. Consideremos:

$$x + 2y = 7$$

Si asignamos valores a x , podemos calcular y :

$$y = \frac{7 - x}{2}$$

x	y	(x,y)
1	3	(1,3)
3	2	(3,2)
5	1	(5,1)
7	0	(7,0)

Una ecuación lineal con dos variables tiene infinitas soluciones.

Comprobación de una solución

Determinar si el par $(2, 3)$ es solución de:

$$3x + 2y = 12$$

Sustituimos $x = 2$ y $y = 3$:

$$3(2) + 2(3) = 12$$

$$6 + 6 = 12$$

$$12 = 12$$

Como se obtiene una igualdad verdadera:

$(2, 3)$ sí es una solución

En cambio, $(1, 2)$ no es solución porque:

$$3(1) + 2(2) = 7 \neq 12$$

Forma pendiente-intersección

Una ecuación lineal también puede escribirse como:

$$y = mx + b$$

donde:

- m representa la pendiente de la recta.
- b representa la intersección con el eje y .

Por ejemplo, despejemos y en:

$$2x + y = 6$$

Restamos $2x$ en ambos lados:

$$y = -2x + 6$$

Por lo tanto:

$$\boxed{m = -2} \quad y \quad \boxed{b = 6}$$

Representación gráfica

La gráfica de una ecuación lineal con dos variables es una **línea recta**.

Para graficar:

$$2x + y = 6$$

calculamos sus intersecciones con los ejes.

Si $x = 0$:

Si $y = 0$:

$$y = 6$$

$$2x = 6$$

Obtenemos el punto:

Obtenemos el punto:

$(0, 6)$

$(3, 0)$

La recta se obtiene al unir los puntos $(0, 6)$ y $(3, 0)$.

Sistema de ecuaciones lineales con dos variables

¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?

Un **sistema de ecuaciones lineales con dos variables** está formado por dos o más ecuaciones que contienen las mismas incógnitas.

Su forma general es:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Por ejemplo:

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

La solución debe satisfacer **simultáneamente** todas las ecuaciones del sistema.

Solución de un sistema

La solución de un sistema con dos variables es un par ordenado:

$$(x, y)$$

Consideremos el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

El par $(2, 3)$ es una solución porque satisface ambas ecuaciones:

$$2 + 3 = 5$$

$$2(2) - 3 = 1$$

Por lo tanto:

$$(x, y) = (2, 3)$$

Interpretación gráfica

Cada ecuación lineal representa una recta en el plano cartesiano.

$$\begin{cases} y = m_1x + b_1, \\ y = m_2x + b_2. \end{cases}$$

La solución del sistema corresponde al punto donde las rectas se intersectan.

- Una intersección: una solución.
- Ninguna intersección: no existe solución.
- Rectas coincidentes: infinitas soluciones.

Idea principal

Resolver un sistema significa encontrar los valores de x y y que pertenecen a ambas rectas.

Clasificación de los sistemas

Los sistemas de ecuaciones lineales se clasifican de acuerdo con el número de soluciones.

Tipo	Soluciones	Rectas
Compatible determinado	Una	Se intersectan
Compatible indeterminado	Infinitas	Coinciden
Incompatible	Ninguna	Son paralelas

Por ejemplo:

$$\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 2 \end{cases} \implies \text{una solución.}$$

Métodos de solución

Un sistema de dos ecuaciones lineales puede resolverse mediante diferentes métodos:

1. **Método gráfico:** se grafican las rectas y se identifica su punto de intersección.
2. **Método de sustitución:** se despeja una variable y se sustituye en la otra ecuación.
3. **Método de igualación:** se despeja la misma variable en ambas ecuaciones y se igualan las expresiones.
4. **Método de eliminación:** se suman o restan las ecuaciones para eliminar una variable.

Todos los métodos deben producir la misma solución.

Ejemplo de aplicación

En una papelería, dos cuadernos y un lápiz cuestan \$50, mientras que un cuaderno y tres lápices cuestan \$45.

Definimos:

x = precio de un cuaderno, y = precio de un lápiz.

El sistema que representa el problema es:

$$\begin{cases} 2x + y = 50, \\ x + 3y = 45. \end{cases}$$

Su solución es:

$$x = 21, \quad y = 8.$$

Por lo tanto, cada cuaderno cuesta \$21 y cada lápiz cuesta \$8.

Solución mediante métodos algebraicos

Métodos algebraicos de solución

Los **métodos algebraicos** permiten encontrar la solución exacta de un sistema sin necesidad de representar gráficamente sus ecuaciones.

Los principales métodos son:

1. Método de sustitución.
2. Método de igualación.
3. Método de eliminación o reducción.

En todos los casos, el objetivo es transformar el sistema en una ecuación lineal con una sola variable.

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \implies x = \text{valor}, \quad y = \text{valor}.$$

Método de sustitución

Este método consiste en despejar una variable en una ecuación y sustituir la expresión obtenida en la otra.

Resolver:

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

Despejamos y en la primera ecuación:

$$y = 7 - x$$

Sustituimos en la segunda:

$$2x - (7 - x) = 2$$

$$2x - 7 + x = 2 \implies 3x = 9$$

$$\boxed{x = 3}$$

Sustitución: obtención de la segunda variable

Ya encontramos que:

$$x = 3$$

Sustituimos este valor en:

$$y = 7 - x$$

Entonces:

$$y = 7 - 3 = 4$$

La solución del sistema es:

$$(x, y) = (3, 4)$$

Recomendación

Conviene despejar la variable cuyo coeficiente sea 1 o -1 , porque facilita los cálculos.

Método de igualación

Consiste en despejar la misma variable en ambas ecuaciones e igualar las expresiones obtenidas.

$$\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Despejamos y en las dos ecuaciones:

$$y = 8 - 2x \quad y \quad y = x - 1$$

Igualamos:

$$8 - 2x = x - 1$$

$$9 = 3x \implies x = 3$$

Sustituimos: $y = 3 - 1 = 2$. Por lo tanto:

$$(x, y) = (3, 2)$$

Método de eliminación o reducción

Este método consiste en sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las variables.

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

Sumamos ambas ecuaciones:

$$\begin{array}{rclcl} x & + & y & = & 7 \\ 2x & - & y & = & 2 \\ \hline 3x & & & = & 9 \end{array}$$

Por lo tanto:

$$x = 3$$

Sustituimos en $x + y = 7$:

$$3 + y = 7 \implies \boxed{y = 4}$$

Comprobación y elección del método

Para comprobar la solución $(3, 4)$, sustituimos en el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

$$3 + 4 = 7 \quad \checkmark$$

$$2(3) - 4 = 2 \quad \checkmark$$

Método	Conviene utilizarlo cuando
Sustitución	Una variable se despeja fácilmente
Igualación	La misma variable se despeja fácilmente
Eliminación	Los coeficientes permiten cancelar

Sistema de ecuaciones lineales con tres variables

¿Qué es un sistema con tres variables?

Un **sistema de ecuaciones lineales con tres variables** está formado, generalmente, por tres ecuaciones que contienen las mismas incógnitas.

Su forma general es:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3. \end{cases}$$

donde:

- x , y y z son las incógnitas.
- Los coeficientes y términos independientes son números reales.
- Las variables tienen exponente uno.

Solución de un sistema con tres variables

La solución es una terna ordenada:

$$(x, y, z)$$

que satisface simultáneamente las tres ecuaciones.

Por ejemplo:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

La terna:

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

es una solución si, al sustituirla, se obtiene una igualdad verdadera en cada ecuación.

Comprobación de una solución

Comprobemos la terna $(1, 2, 3)$ en el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

Primera ecuación:

$$1 + 2 + 3 = 6 \quad \checkmark$$

Segunda ecuación:

$$2(1) - 2 + 3 = 3 \quad \checkmark$$

Tercera ecuación:

$$1 + 2(2) - 3 = 2 \quad \checkmark$$

Por lo tanto, $(1, 2, 3)$ satisface las tres ecuaciones.

Interpretación geométrica

Una ecuación lineal con tres variables:

$$ax + by + cz = d$$

representa un **plano** en el espacio tridimensional. Por lo tanto, un sistema de tres ecuaciones representa tres planos.

- Si los tres planos se intersectan en un punto, el sistema tiene una solución.
- Si comparten una recta o un mismo plano, el sistema tiene infinitas soluciones.
- Si no tienen un punto en común, el sistema no tiene solución.

La solución del sistema es el conjunto de puntos comunes a los tres planos.

Método de eliminación

Para resolver un sistema con tres variables mediante eliminación:

1. Elegir una variable para eliminar.
2. Combinar dos pares de ecuaciones para eliminar esa misma variable.
3. Obtener un sistema de dos ecuaciones con dos variables.
4. Resolver el sistema reducido.
5. Sustituir los valores obtenidos en una ecuación original.
6. Comprobar la terna en las tres ecuaciones.

Idea principal

El sistema se reduce progresivamente: de tres variables a dos variables y, finalmente, a una sola variable.

Ejemplo: eliminación de la primera variable

Resolver:

$$\begin{cases} E_1 : x + y + z = 6, \\ E_2 : 2x - y + z = 3, \\ E_3 : x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

Eliminamos x usando E_1 y E_2 :

$$E_2 - 2E_1 : \quad -3y - z = -9$$

Multiplicamos por -1 :

$$\boxed{3y + z = 9}$$

Ahora eliminamos x usando E_1 y E_3 :

$$E_3 - E_1 : \quad \boxed{y - 2z = -4}$$

Ejemplo: solución del sistema reducido

Después de eliminar x , obtenemos:

$$\begin{cases} 3y + z = 9, \\ y - 2z = -4. \end{cases}$$

Despejamos z en la primera ecuación:

$$z = 9 - 3y$$

Sustituimos en la segunda:

$$y - 2(9 - 3y) = -4$$

$$y - 18 + 6y = -4$$

$$7y = 14 \quad \implies \quad \boxed{y = 2}$$

Entonces:

$$z = 9 - 3(2) \quad \implies \quad \boxed{z = 3}$$

Ejemplo: obtención de la tercera variable

Sustituimos $y = 2$ y $z = 3$ en la primera ecuación:

$$x + y + z = 6$$

$$x + 2 + 3 = 6$$

$$\boxed{x = 1}$$

Por lo tanto, la solución del sistema es:

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 3)}$$

Actividad

Resuelva mediante eliminación:

$$\begin{cases} x + y + z = 9, \\ 2x - y + z = 5, \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

Regla de Cramer para sistemas de tres ecuaciones

¿Qué es la regla de Cramer?

La **regla de Cramer** es un método que utiliza determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Consideremos el sistema:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3. \end{cases}$$

Sus soluciones se calculan mediante:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

donde D , D_x , D_y y D_z son determinantes.

Matriz de coeficientes

El sistema:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

puede representarse mediante:

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}.$$

El determinante principal es:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Determinante de una matriz de orden tres

Para calcular un determinante de orden tres podemos desarrollar por la primera fila:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \\ = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Por lo tanto:

$$a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

Los signos del desarrollo son $+$, $-$ y $+$.

Determinantes de las variables

Para construir D_x , sustituimos la columna de x por los términos independientes:

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

De manera semejante:

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}.$$

Condición para aplicar la regla de Cramer

La regla de Cramer permite obtener una solución única cuando:

$$D \neq 0$$

Si el determinante principal es diferente de cero:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}.$$

Si $D = 0$, no podemos dividir entre el determinante principal.

Importante

Cuando $D = 0$, el sistema puede tener infinitas soluciones o no tener solución. En ese caso debe utilizarse otro método para analizarlo.

Pasos para aplicar la regla de Cramer

1. Ordenar las ecuaciones de acuerdo con las variables x , y y z .
2. Identificar los coeficientes y términos independientes.
3. Construir y calcular el determinante principal D .
4. Construir y calcular los determinantes D_x , D_y y D_z .
5. Calcular las variables:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}.$$

6. Comprobar la solución en el sistema original.

Ejemplo: cálculo del determinante principal

Resolver mediante la regla de Cramer:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

El determinante principal es:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$D = 1(1 - 2) - 1(-2 - 1) + 1(4 + 1)$$

$$D = -1 + 3 + 5 \implies \boxed{D = 7}$$

Como $D \neq 0$, el sistema tiene una solución única.

Ejemplo: cálculo de D_x

Sustituimos la columna de los coeficientes de x por los términos independientes:

$$D_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

Desarrollamos por la primera fila:

$$D_x = 6(1 - 2) - 1(-3 - 2) + 1(6 + 2)$$

$$D_x = -6 + 5 + 8$$

$$\boxed{D_x = 7}$$

Por lo tanto:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{7}{7} \implies \boxed{x = 1}$$

Ejemplo: cálculo de D_y y D_z

Para la variable y :

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 + 18 + 1 = 14$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{14}{7} \implies \boxed{y = 2}$$

Para la variable z :

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -8 - 1 + 30 = 21$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{21}{7} \implies \boxed{z = 3}$$

La solución obtenida es:

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

Comprobación:

$$1 + 2 + 3 = 6, \quad 2(1) - 2 + 3 = 3, \quad 1 + 2(2) - 3 = 2.$$

Actividad

Resuelva mediante la regla de Cramer:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + 3z = 9, \\ 3x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

Antes de calcular D_x , D_y y D_z , compruebe que:

$$D \neq 0$$